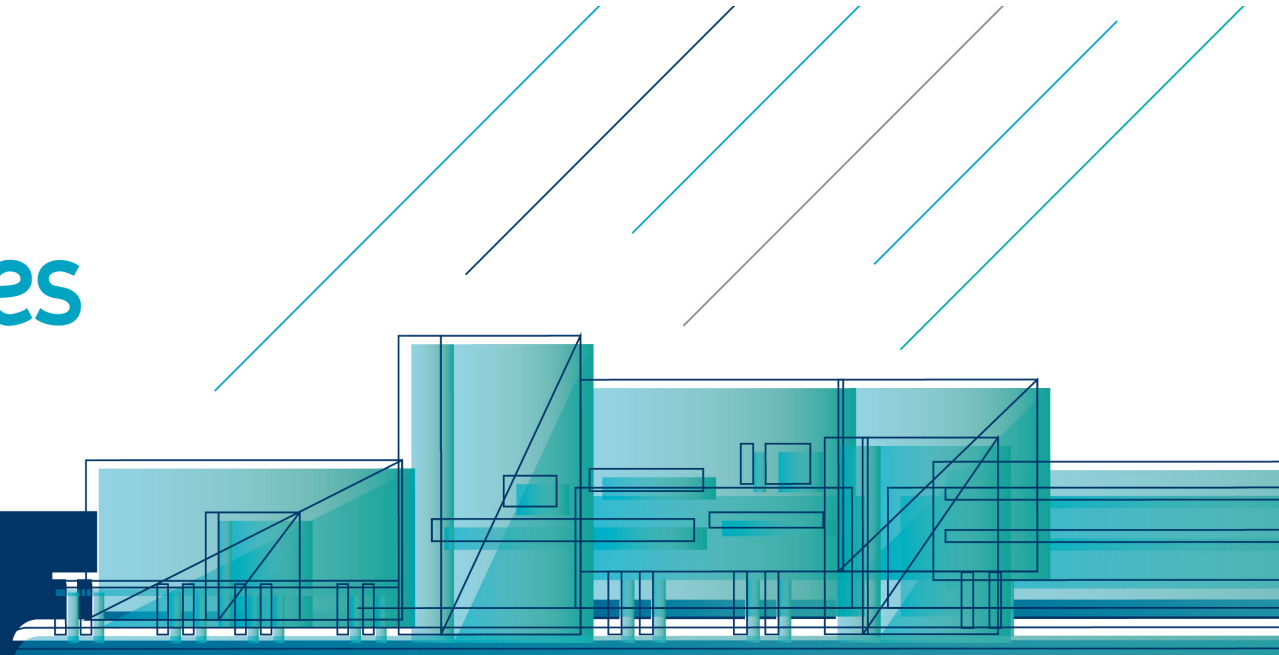




UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es



TEMA 1

Introducción a las Redes de Computadores

Contenido del tema

- Conceptos y Teoría de Comunicaciones
 - Definición y Caracterización de los Sistemas en Red
 - Evolución de las Redes de Comunicación
 - Transmisión Física de la Información
- Estructura y Componentes de una Red
 - Funciones de un Sistema de Comunicación
 - Modelos Físicos de Transmisión
 - Tipologías de Red
 - Computación Distribuida y Comunicación
- Modelos en Capas y Estándares
 - Una Arquitectura en Capas
 - Estandarización de Protocolos de Comunicación
 - El concepto de Red Conmutada
 - La Torre de Protocolos de Internet



Conceptos y Teoría de las Comunicaciones

Definición y Caracterización de los Sistemas en Red

Evolución de las Redes de Comunicación

Transmisión Física de la Información



Redes de ordenadores

- **Definición:**

- Una **red de ordenadores** es un conjunto de dispositivos hardware interconectados entre sí, a través de algún medio de transmisión
- Su propósito es el de compartir información y servicios entre todos los equipos

- **Concepto relacionado: Aplicaciones distribuidas/servicios**

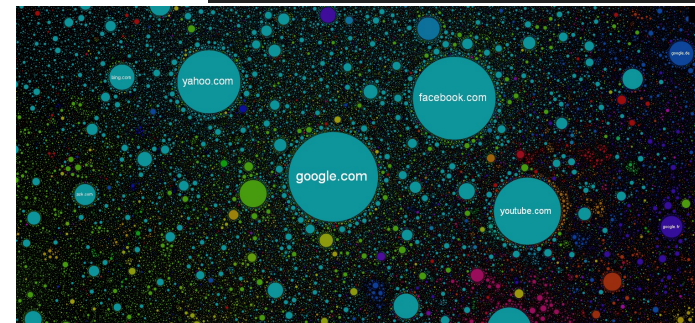
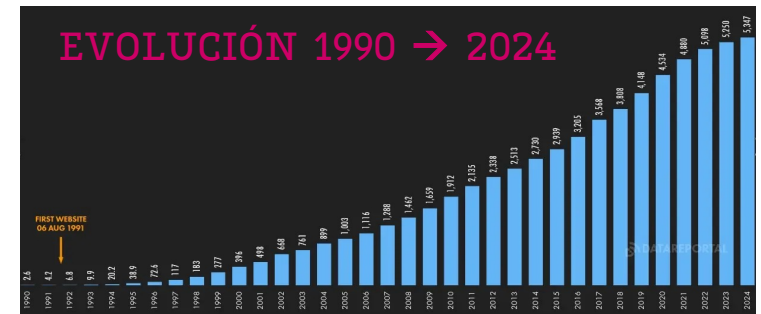
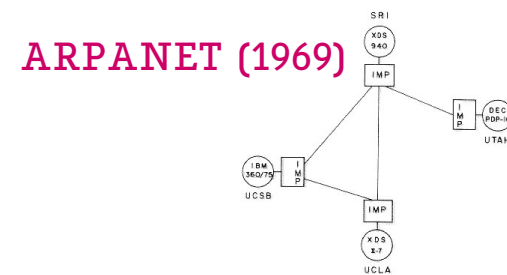
- Son **aplicaciones** que se ejecutan en los nodos de la red y se comunican entre ellas mediante el **intercambio de mensajes**
- Una aplicación **distribuida** ofrece la visión de **sistema** único, donde la distribución física de los servicios y recursos es transparente al usuario
- Cuestión de perspectiva:
 - **Red de ordenadores:** punto de vista de la infraestructura de comunicaciones
 - **Sistema distribuido:** punto de vista de los procesos software



Historia de las redes de ordenadores

- **Breve reseña histórica**

- Aparición en los años 60
- Difusión a partir de los 80
 - Avances informática: ordenadores personales (PCs)
 - Avances telecomunicaciones: redes de área local (LANs)
- Expansión en los 90
 - Internet
 - La Web
- En la actualidad
 - Redes inalámbricas
 - Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT)
 - Redes de sensores, Redes auto-organizadas, RFID
 - Servicios avanzados
 - SDN, Cloud Computing, Streaming

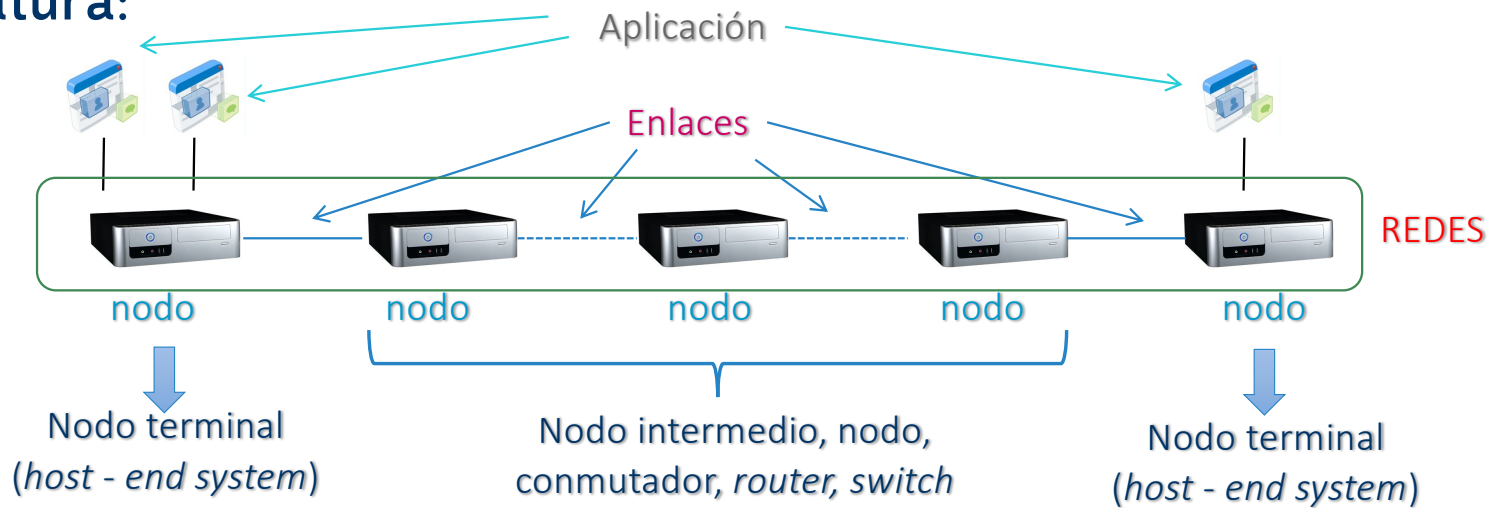


<http://internet-map.net/>

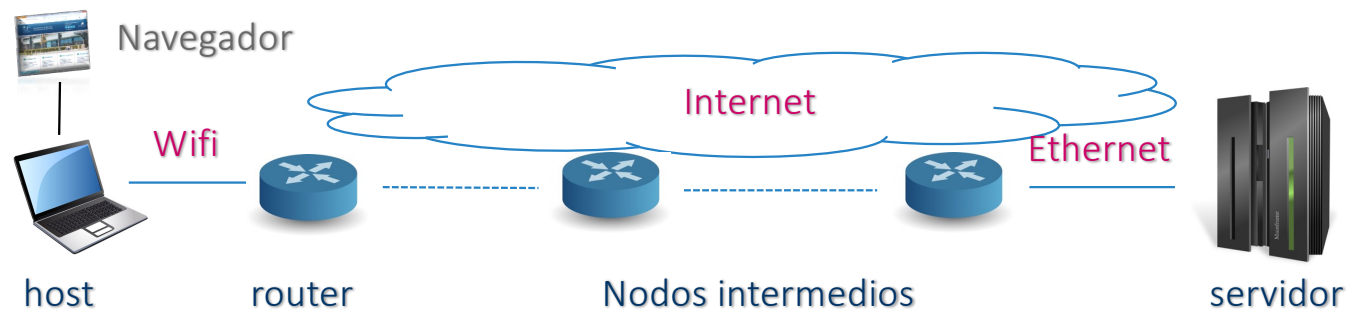


Componentes

- Nomenclatura:



- Ejemplo:



Tipos de enlaces

- **Dos tipos básicos de enlaces**

- **Punto a punto:** comunican dos nodos
 - Ejemplo: Conexión entre conmutadores



- **Difusión:** son compartidos por varios nodos
 - Ejemplo: Ethernet, Wifi



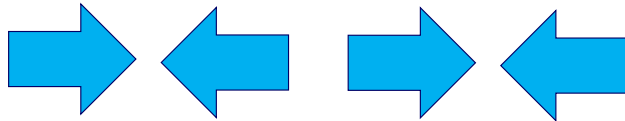
Modos de comunicación

- Tres modos

- **Símplex**: los datos se transmiten en una sola dirección



- **Semi-dúplex** (half duplex): los datos se transmiten en ambas direcciones, pero de forma alternada



- **Dúplex** (full duplex): los datos se transmiten en ambas direcciones al mismo tiempo



Transmisión física de la información

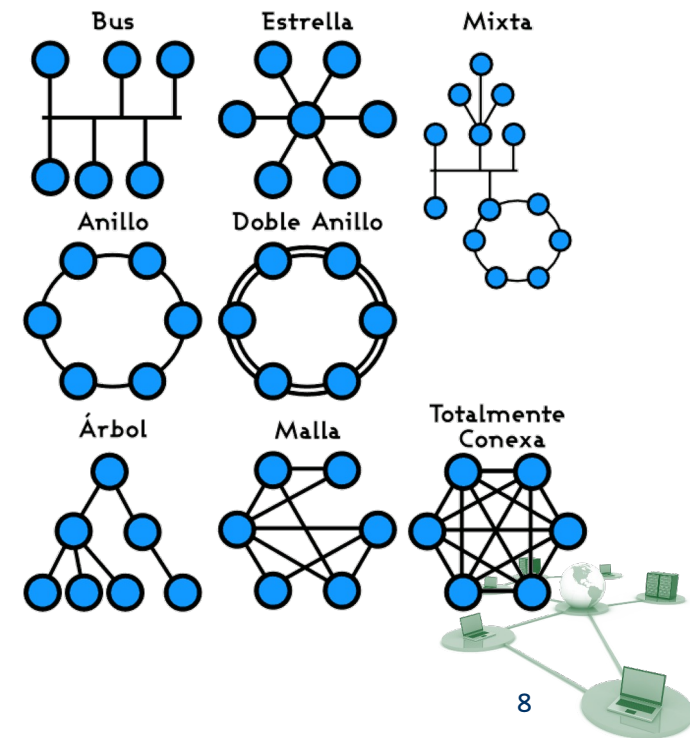
- **Topología física**

- Estructura de la red física, que se representa como un conjunto de nodos (dispositivos) conectados mediante enlaces (medios de transmisión). Pueden representarse como grafos geométricos



- Una red totalmente conectada (malla) de N nodos requeriría:
$$N \times (N-1) / 2 \text{ enlaces}$$

- Muy costoso



Transmisión física de la información: multiplexado

- **Ancho de banda**

- Se define ancho de banda de una señal analógica como la anchura del espectro de frecuencias y se mide en Hercios (Hz)
- Mayor ancho de banda en Hz => mayor velocidad en bps

- **Motivación**

- Aumentar la velocidad de transmisión mediante la compartición del ancho de banda del canal

- **Multiplexado**

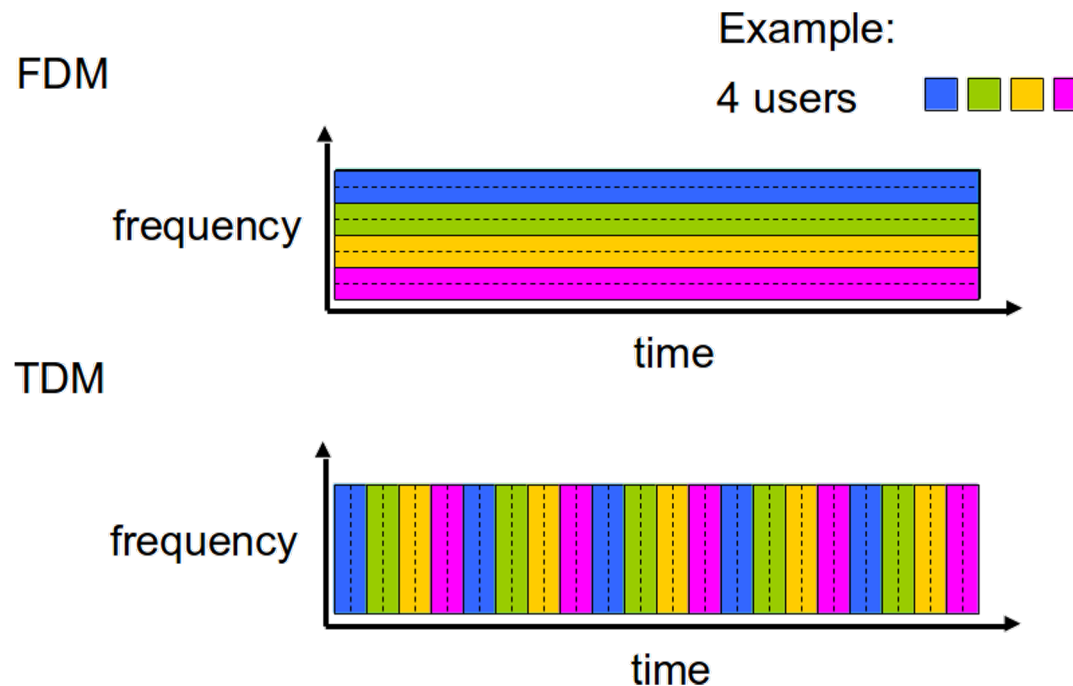
- Utiliza un recurso (canal) para transmitir más de un mensaje simultáneamente
- La entrada son datos/voz de baja velocidad y se combinan en una sola banda de alta velocidad que se transmite por un único canal
- Beneficios:
 - Se aumenta la eficiencia del canal



Transmisión física de la información: multiplexado

- **Dos tipos básicos de multiplexado**

- División de **frecuencias** (Frequency-Division Multiplexing o FDM)
- División de **tiempo** (Time-Division Multiplexing o TDM)



Tecnología ADSL

- **Motivación**

- Se requiere mayor ancho de banda en el enlace abonado-red de telefonía
 - Uso del enlace para voz: 0 – 4 KHz
 - Capacidad real del enlace: 1 Mhz o más

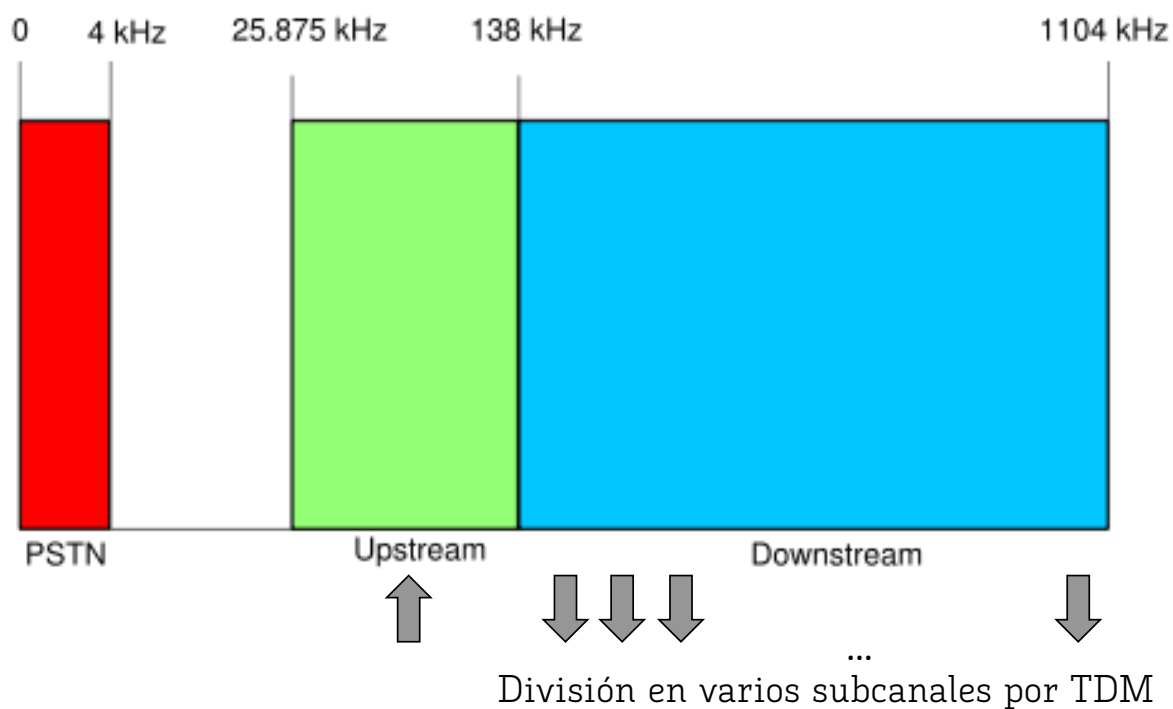
- **Solución**

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
- Más capacidad de transmisión en el enlace descendente que en el ascendente



Tecnología ADSL

- Mapas de frecuencia (por FDM)



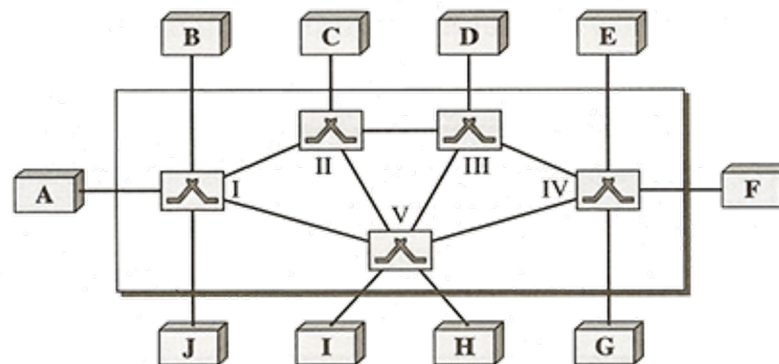
Transmisión física de la información: conmutación

- **Red parcialmente conectada**

- Solamente hay algunos enlaces entre cada par de nodos
- Problema: hay que encontrar un camino para llegar desde un nodo a otro
- Solución: **conmutación**

- **Conmutación (definición)**

- Una red conmutada consta de una serie de nodos interconectados a través de conmutadores
- Un conmutador es un dispositivo capaz de enlazar temporalmente dos o más dispositivos



Transmisión física de la información: conmutación

- **Dos tipos de conmutación:**

- **Conmutación de circuitos**

- Los recursos para la transmisión se reservan mientras duran la comunicación
 - Los enlaces no se comparten con otros circuitos
 - Ej: Red de telefonía tradicional

- **Conmutación de paquetes**

- Los enlaces y los conmutadores (encaminadores o routers) se comparten
 - Ej: la red Internet

- Cuando se utiliza conmutación de paquetes se suelen usar técnicas de almacenamiento y envío (**store and forward**)

- Se almacena el paquete, se decide por qué enlace debe retransmitirse y se retransmite



Medidas de Rendimiento

Tiempo de transmisión:

El tiempo de transmisión se calcula dividiendo el tamaño de la trama entre el ancho de banda. Es el tiempo que tarda una interfaz en transmitir un mensaje al medio

Tiempo de propagación:

El tiempo de propagación se calcula dividiendo la longitud del enlace entre la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en dicho enlace (constante c). Es tiempo que tarda una señal en propagarse por un enlace

Latencia:

tiempo medio que tarda un paquete en ir de origen a destino. Tiempo de procesamiento + Tiempo de Cola + Tiempo de transmisión + Tiempo de propagación.

Round trip time (RTT):

tiempo que tarda un paquete en ir y volver. Normalmente es el doble de la latencia (asumiendo un medio simétrico)

Ancho de banda (bandwidth)

digital (cantidad de bits por segundo bps que admite un canal)

Ancho de banda efectivo

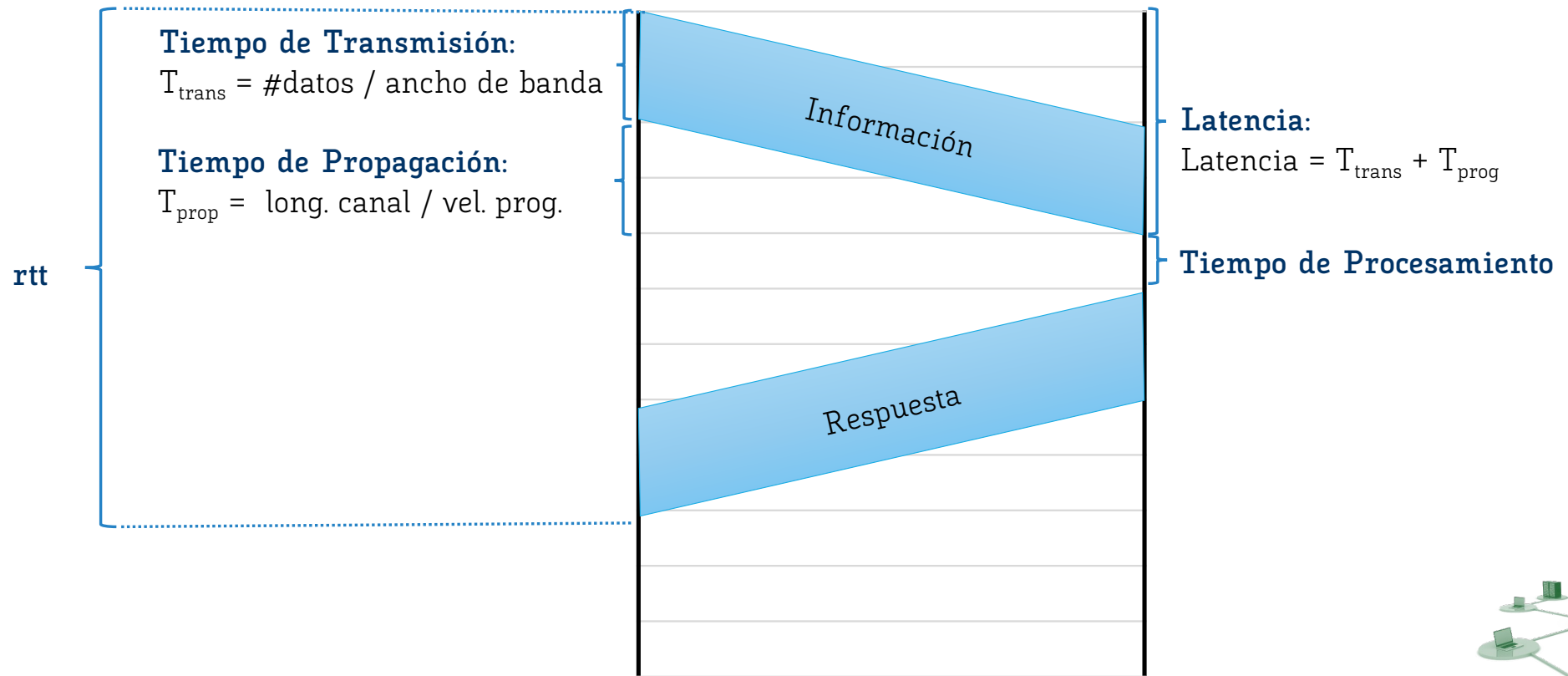
Cantidad de datos por segundo que llegan a un destino desde un origen concreto

Otras medidas de rendimiento

Paquetes transmitidos por segundo
Paquetes perdido - Tasa de errores



Rendimiento



Estructura y componentes de una red

Funciones de un Sistema de Comunicación

Modelos Físicos de Transmisión

Tipologías de Red

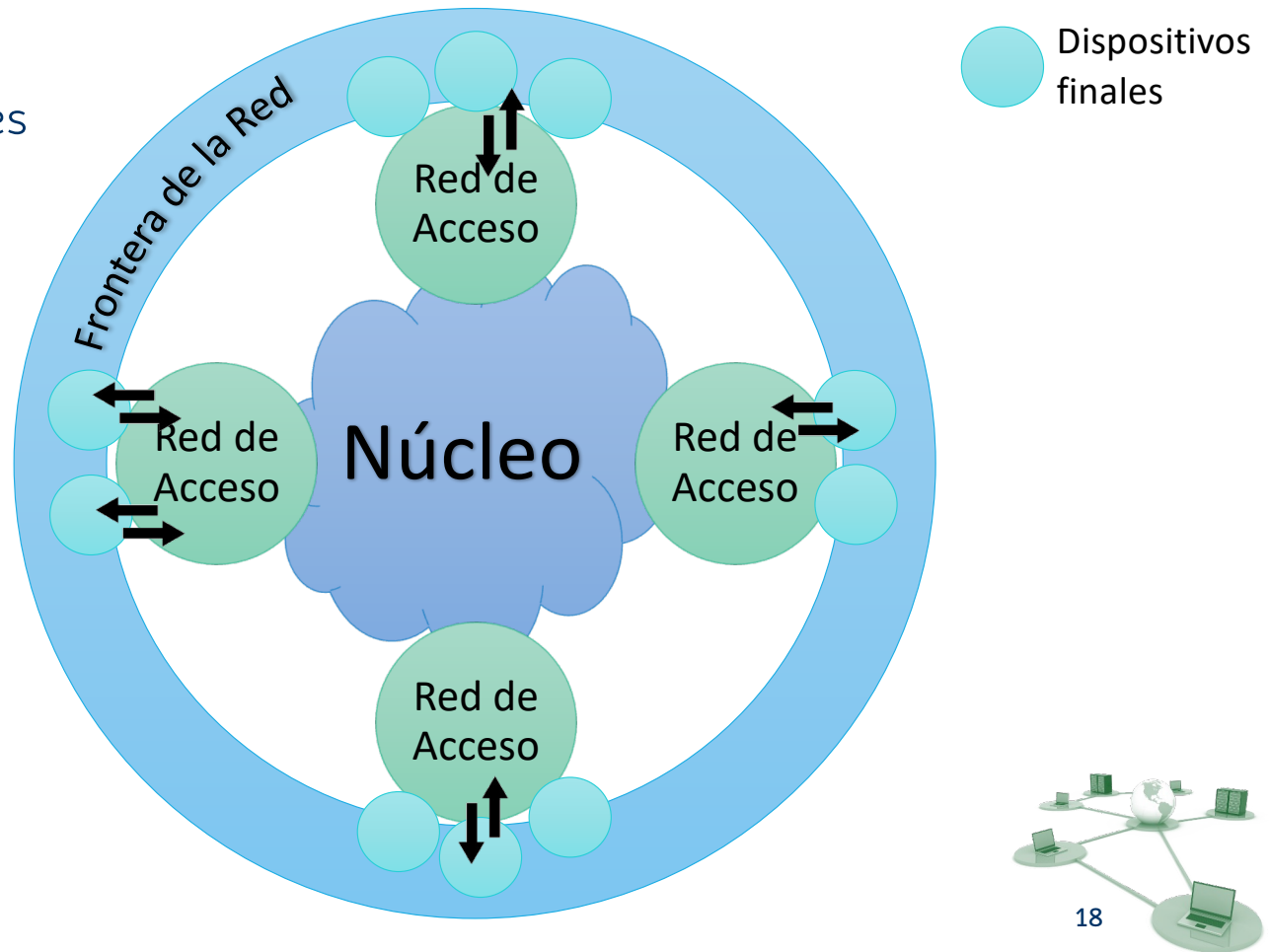
Arquitectura de Internet

Computación Distribuida y Comunicación



Estructura de Internet

- **Frontera de la red**
 - Aplicaciones y los sistemas finales
- **Núcleo de la red:**
 - Routers interconectados
 - Red de Redes
- **Redes de acceso:**
 - Enlaces de comunicación cableados e inalámbricos



Estructura de Internet: Frontera de la Red

- **Sistemas finales (hosts):**

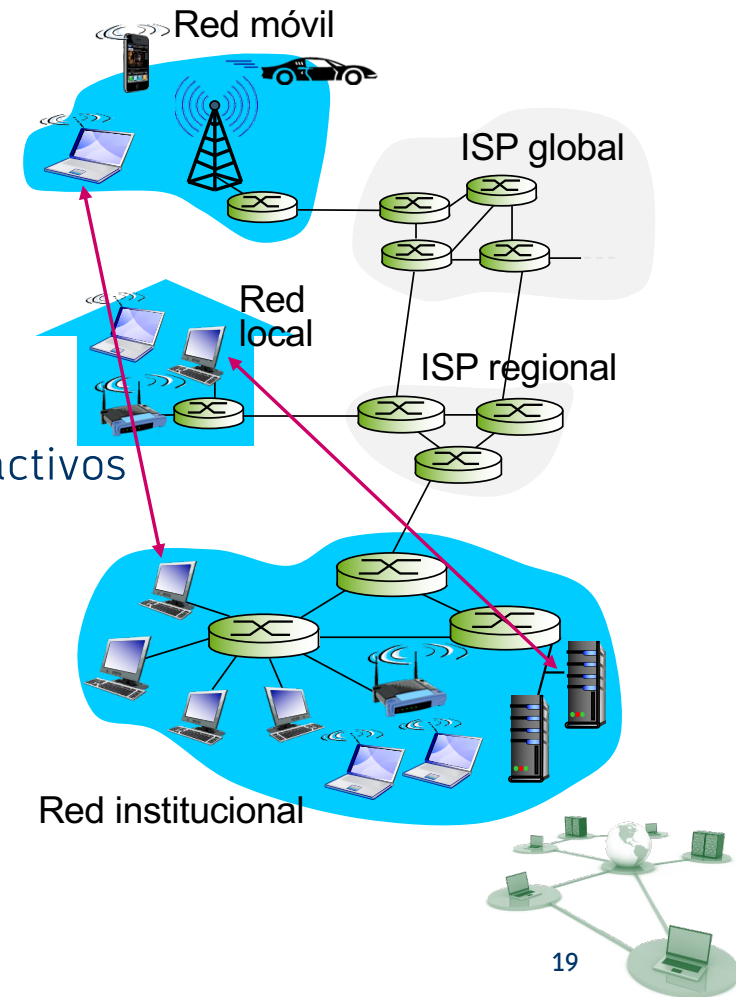
- Ejecutan aplicaciones
 - Ej. Web, email

- **Modelo cliente/servidor:**

- Clientes solicitan y reciben servicios de servidores siempre activos
 - Ej. Navegador/servidor Web; cliente/servidor de email

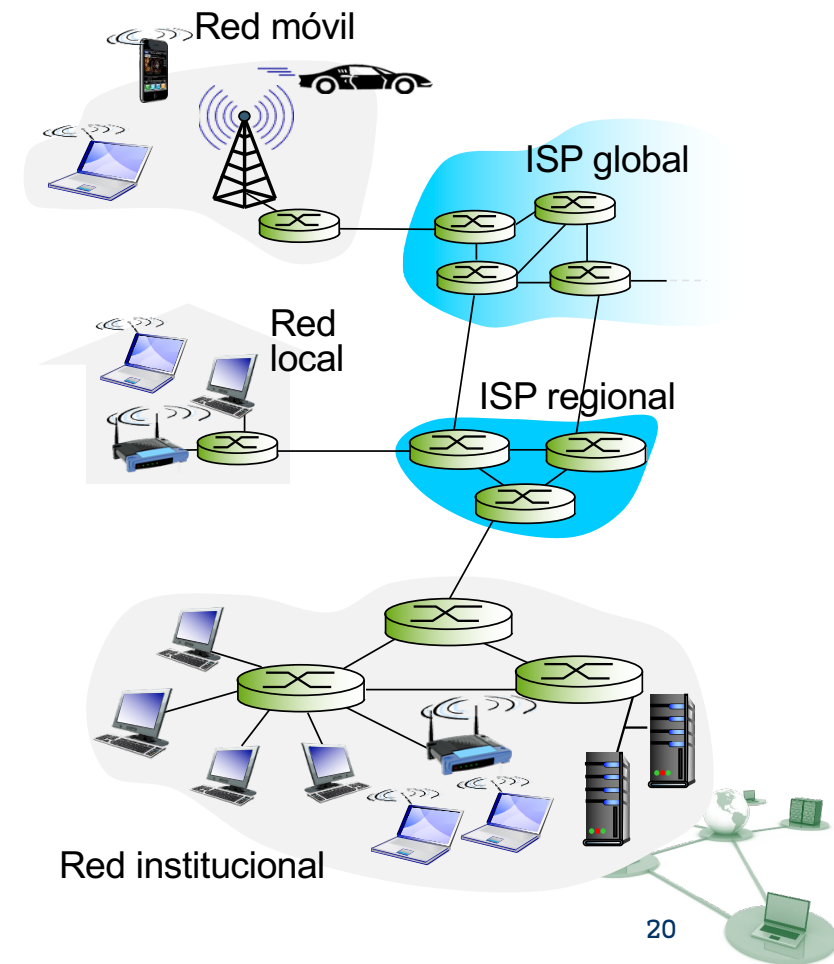
- **Modelo peer-to-peer:**

- Hay pocos servidores dedicados
 - Ej. Skype, BitTorrent



Estructura de Internet: Núcleo de la Red

- Malla de routers interconectados
- Conmutación de paquetes:
 - los hosts dividen los mensajes de la capa de aplicación en paquetes
 - Los paquetes se reenvían de un router a otro, a través de diferentes enlaces desde el origen al destino
 - Cada paquete transmitido ocupa la capacidad del enlace completo



Estructura de Internet: Red de Redes

- Los sistemas finales se conectan a Internet a través de ISPs de acceso (**Internet Service Providers**)
 - ISPs de compañías, instituciones o residenciales
- A su vez, los ISPs deben estar interconectados.
 - Dos hosts cualesquiera se puedan intercambiar paquetes.
 - **Puntos neutros** (Ej. ESpanix)
- La “red de redes” resultante es muy compleja:
 - La evolución fue impulsada por la economía y las políticas nacionales



Clasificación de las redes

- Criterio: **medio de transmisión**
 - Redes cableadas
 - Redes inalámbricas
- Criterio: **cobertura geográfica**
 - PAN (Personal Area Network)
 - LAN (Local Area Network)
 - MAN (Metropolitan Area Network)
 - WAN (Wide Area Network)



Clasificación: medio de transmisión: redes cableadas

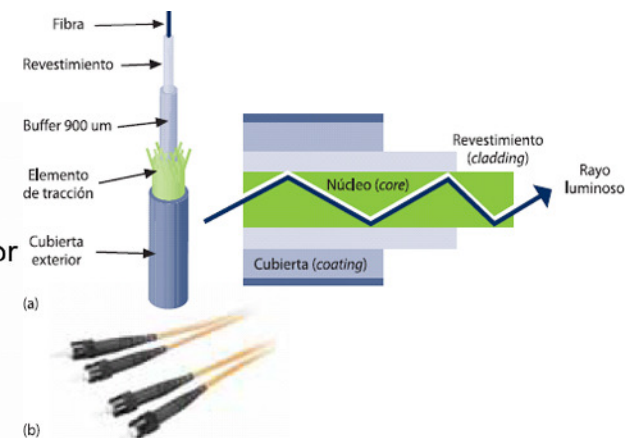
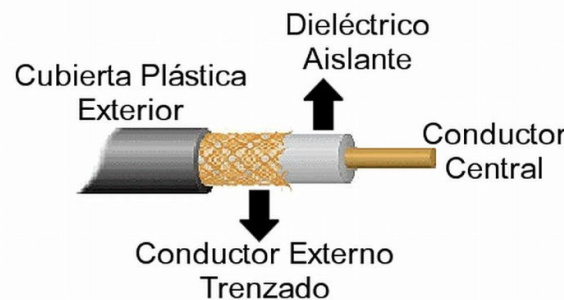
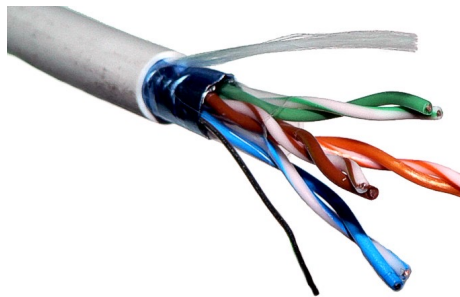
- **Característica básica**

- Utilizan un cable para la transmisión de información

- **Medios de transmisión**

- Cable de par trenzado de cobre: barato, flexible, distancias máximas de cientos de metros
- Cable coaxial: mejor ancho de banda que el par trenzado, poco flexible
- Fibra óptica: distancias de cientos de kilómetros, seguras, costosas

- **Ejemplos:** Ethernet, SDH/Sonet



Clasificación: medio de transmisión: redes inalámbricas

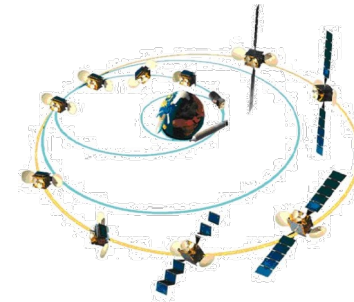
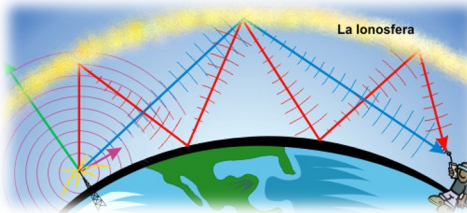
- **Característica básica**

- El sistema de transmisión no es un medio sólido

- **Medios de transmisión**

- Rayos infrarrojos: direccionales, seguros, poco ancho de banda
- Ondas de radio terrestres: omnidireccionales, atraviesan paredes
- Ondas de radio por satélite: alta latencia, elevado ancho de banda

- **Ejemplos:** UMTS, IEEE 802.11, Bluetooth



Tipologías de red: redes de área personal (PAN)

- **Características principales:**

- Cobertura: pocos metros
- Objetivo principal: interconectar dispositivos próximos a una persona
 - Teléfono móvil
 - Televisión, Cámara de vídeo
 - Teclado, ratón
 - Impresora
- Bajo consumo
- Alcance limitado

- **Ejemplo:** Bluetooth

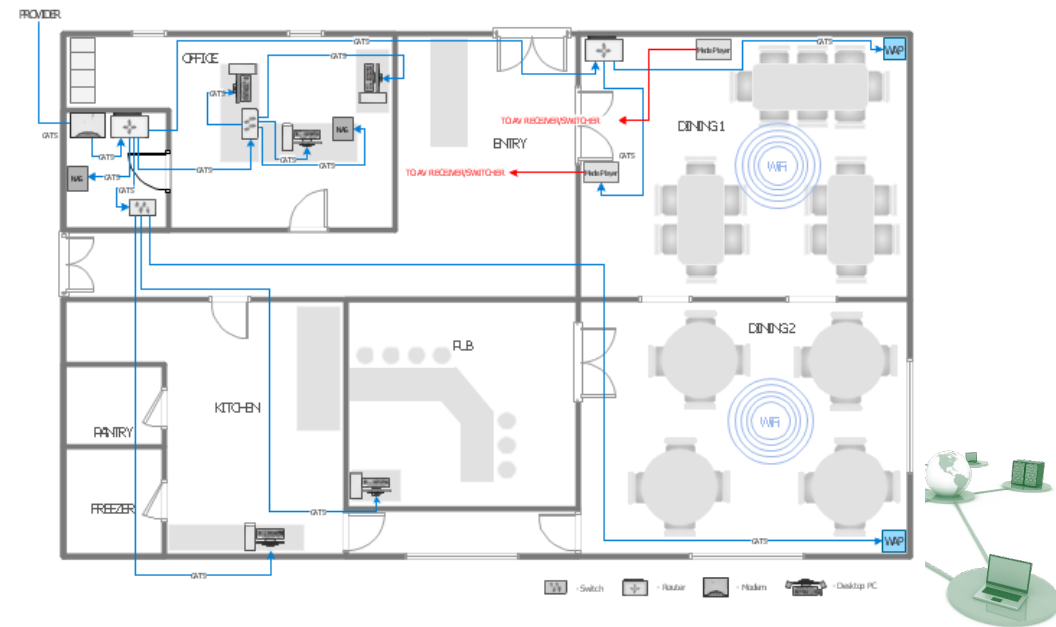


Tipologías de red: redes de área local (LAN)

- **Características principales:**

- Cobertura: **uno o varios edificios**
- Compuestas por varios segmentos, que se interconectan mediante concentradores (hubs) o conmutadores (switches)
- Topologías
 - Bus: Ethernet (IEEE 802.3)
 - Anillo: Token Ring (IEEE 802.5)
 - Estrella: Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
 - Todos con todos: WiFi (IEEE 802.11)

- **Ejemplo:** Ethernet (802.3), Wifi (802.11)

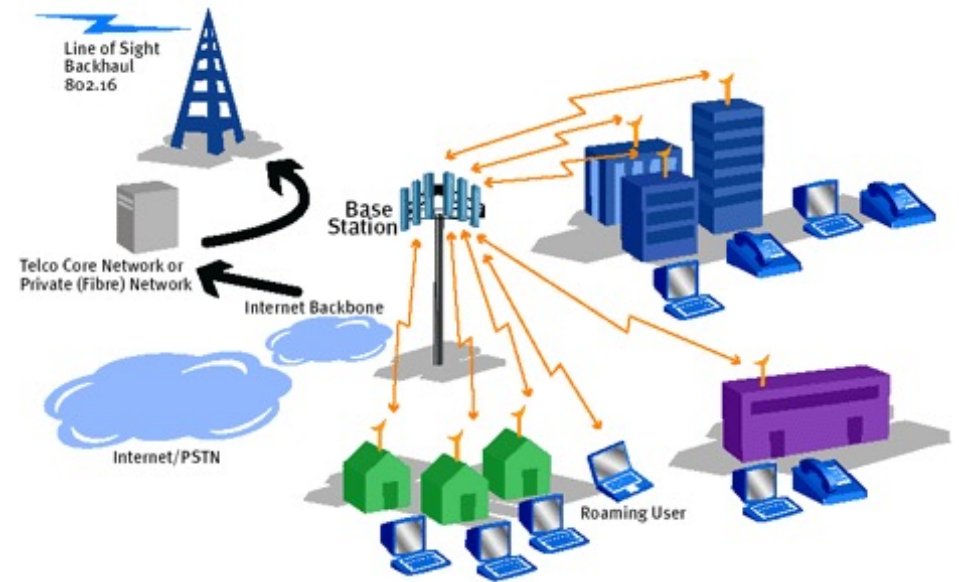


Tipologías de red: redes de área metropolitana (MAN)

- **Características principales:**

- Cobertura: **una ciudad**
- Dos tipos de infraestructuras:
 - Redes de fibra óptica
 - Redes inalámbricas

- **Ejemplos:** DQDB, WIMAX (IEEE 802.16)



Tipologías de red: redes de área extensa (WAN)

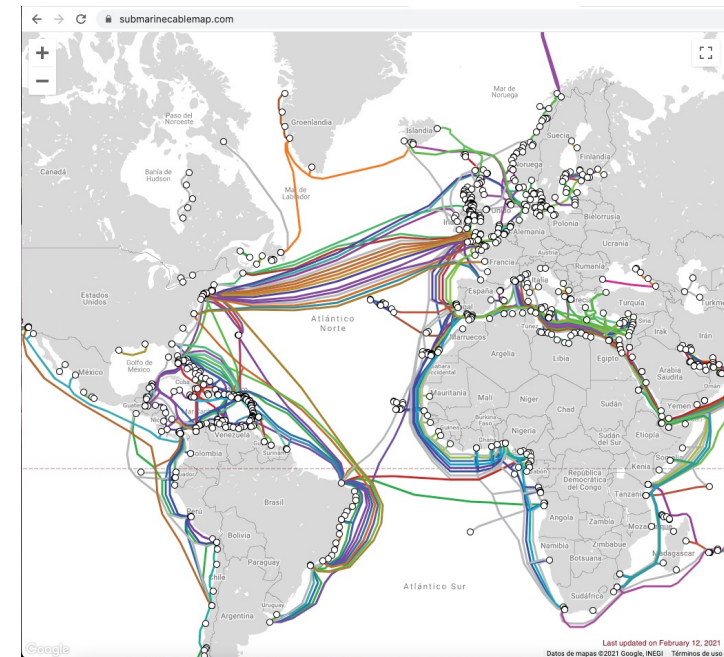
- Características principales:

- Cobertura: ciudades, países, el mundo entero
- Los equipos están interconectados mediante conmutadores
- Necesitan infraestructuras proporcionadas por entidades de telecomunicación (públicas y/o privadas)
- La latencia de los mensajes suele ser elevada

- Ejemplo: Internet



<https://www.submarinecablemap.com>



Computación distribuida y comunicación

- **Aplicaciones distribuidas**

- Las aplicaciones distribuidas consisten en procesos que se comunican y sincronizan entre sí mediante el intercambio de mensajes

- **Comunicación distribuida**

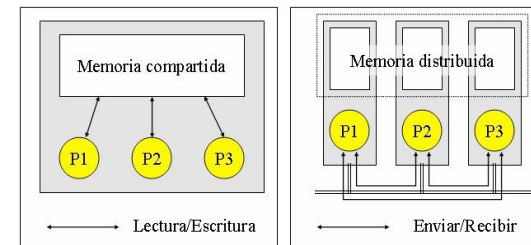
- Intercambio de información entre procesos

- **Sincronización**

- Puntos de ejecución en los que dos o más procesos se ponen de acuerdo
- Programación concurrente

- **Características**

- Los procesos de una aplicación distribuida no comparten memoria
- La comunicación se lleva a cabo mediante paso de mensajes



Modelo en capas y estándares

Una Arquitectura en Capas

Estandarización de Protocolos de Comunicación

El concepto de Red Conmutada

La Torre de Protocolos de Internet



Arquitectura en capas

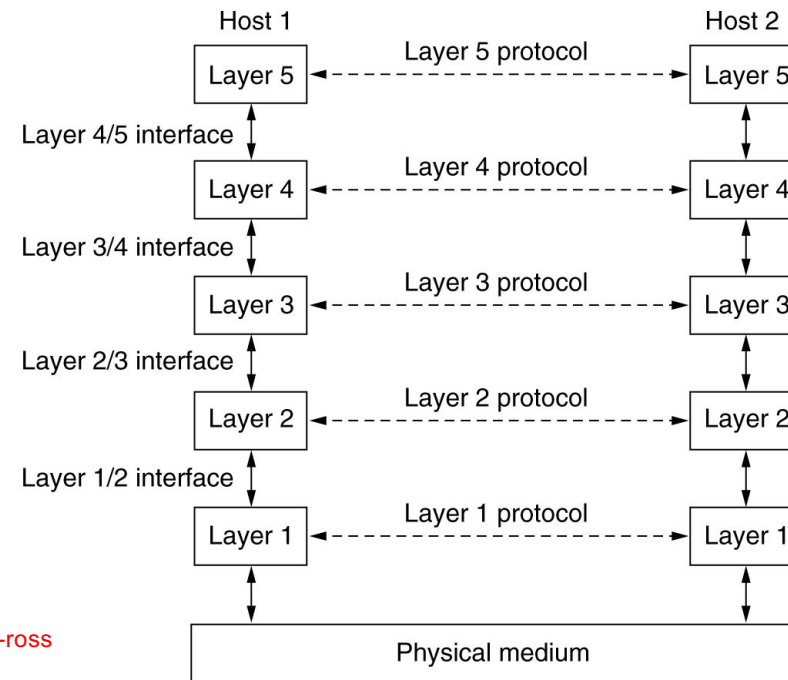
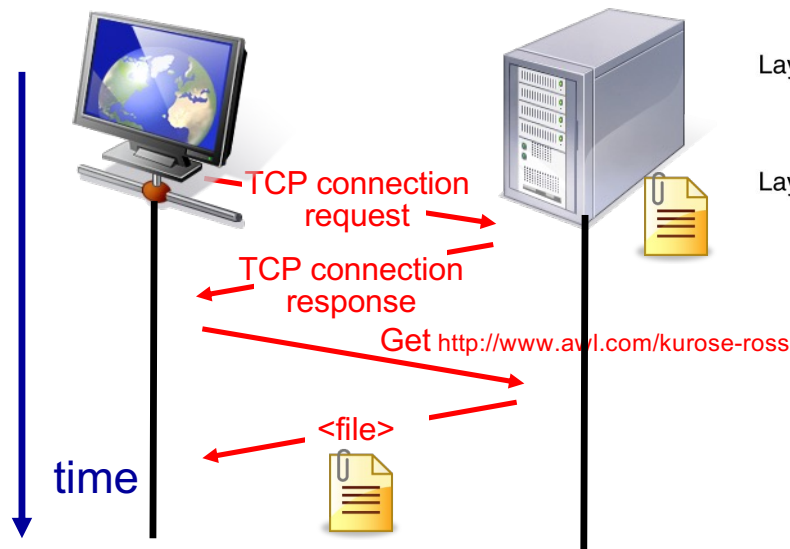
- Las redes son sistemas complejos
 - Una forma de abordar la complejidad es establecer **modelos de capas**
 - Ejemplos: sistemas operativos, model-view-controller
 - Una capa N proporciona un servicio a la capa N+1 y es usuaria de la capa N-1
- La funcionalidad de comunicaciones en redes se organizan en capas
 - El modelo de referencia OSI (**Open Systems Interconnection**)



Arquitectura en capas

- Componentes:

- Las capas
- Las interfaces de servicio
- Los protocolos



Arquitectura en capas

- **Protocolos**

- Un **protocolo** es un conjunto de reglas normalizadas que establecen el formato, contenidos y significado de los **mensajes** que se transmiten entre equipos distintos, así como el **orden** en el que hay que enviarlos y las **acciones** a tomar al enviarlos y recibirlos
- Para que dos equipos se comuniquen deben implementar el mismo protocolo en cada capa



- **Arquitecturas de capas** en redes de ordenadores

- Se denominan "arquitecturas de redes" o "familias de protocolos" (Network protocol families)
- Definición de un conjunto de protocolos organizados en capas
- La implementación de una arquitectura de red se llama torre de protocolos (protocol stack)



Estándares

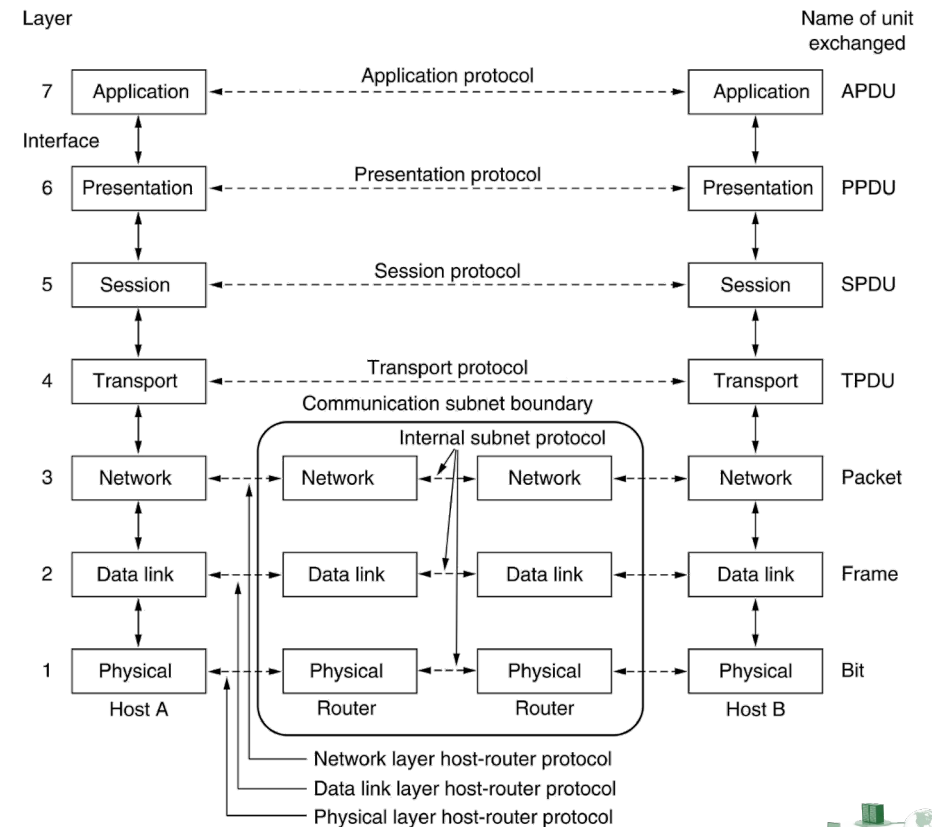
- **Organismos relevantes**

- Estándares: **ISO** (International Organization for Standarization) <http://www.iso.org>
 - Modelo OSI (Open Systems Interconnection)
- Comunicaciones: **Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)** <http://www.ieee.org>
 - Ethernet (802.3) Wifi (802.11)
- Telecomunicaciones: **ITU Telecommunication Standarization Sector (ITU-T)** <http://www.itu.int/ITU-T/>
 - ADSL (G.992) H.264 (MPEG4)
- Internet: **Internet Engineering Task Force (IETF)** <http://www.ietf.org>
 - HTTP (RFC 2616) DNS (RFC 1034/1035)
- Web: **The World Wide Web Consortim (W3C)** <http://www.w3.org>
 - HTML5 CSS



El modelo de referencia OSI

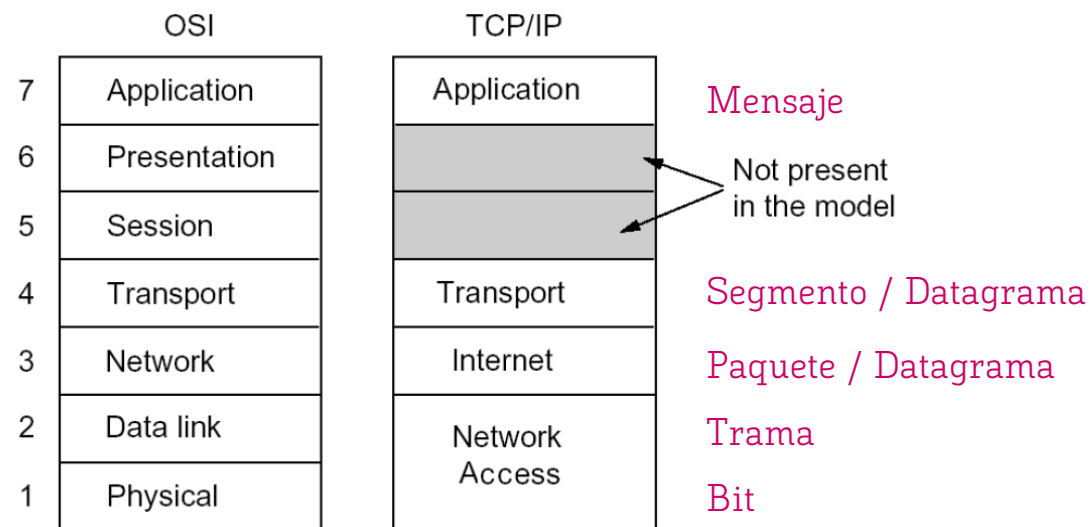
- **Servicio:** Servicios para el usuario
- **Presentación:** Representación de datos
- **Sesión:** Manejo de conversaciones (sesiones)
- **Transporte:** Conexión extremo a extremo
- **Red:** Paquetes entre nodos (ruta)
- **Enlace:** Tramas entre nodos directamente conectados
- **Física:** Bits como señales



No se llegó a implementar (complejo, demasiado tiempo...)

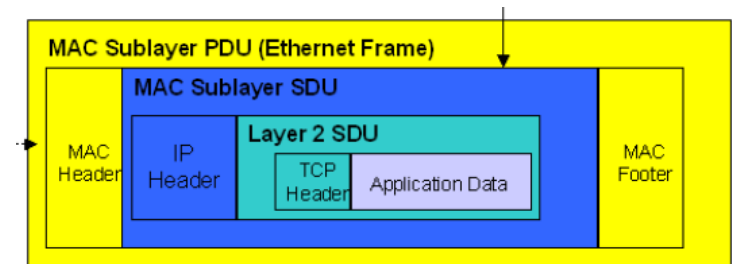
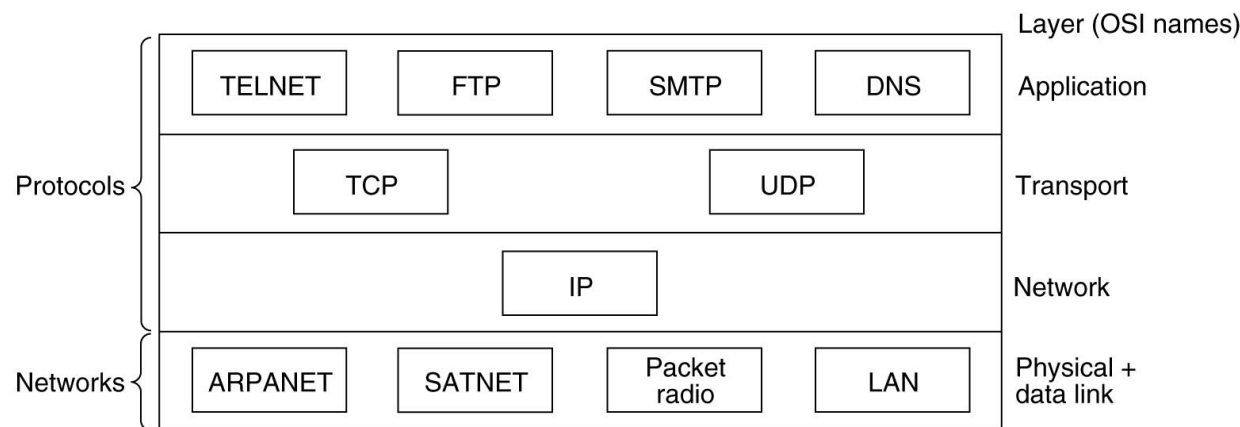
Arquitectura de TCP/IP

- TCP/IP define cuatro (o cinco) capas
- A nivel de enlace pueden usarse diferentes tipos de redes
 - Fácil adopción e integración con las diferentes redes existentes en su momento

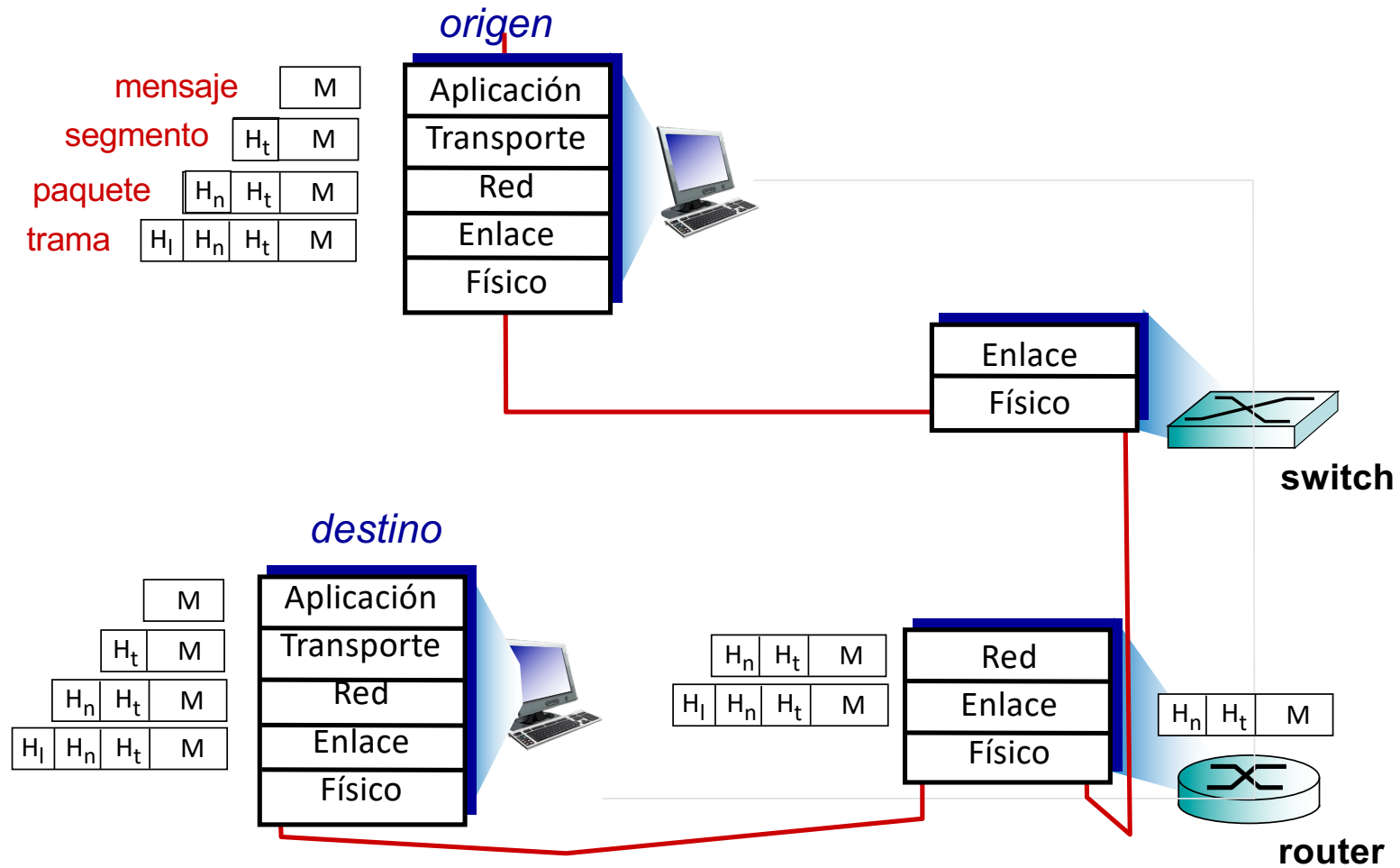


Arquitectura de TCP/IP

- IP es su protocolo más importante
- A nivel de transporte ofrece dos alternativas con y sin conexión
- La mayoría de las aplicaciones de Internet usan TCP
 - FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hyper-text Transport Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)



Encapsulamiento





UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es